

CAP

NIC Context

Memória Organizacional e Engenharia de Contexto para Inteligência Artificial Corporativa

Proposta para investigar como a NIC pode transformar conhecimento, decisões, código e experiências de trabalho em contexto confiável e reutilizável por diferentes ferramentas de IA.

Princípio central: o ativo estratégico não é um modelo específico de IA. É o conhecimento organizacional da NIC e a capacidade de entregar, com segurança, o contexto certo para a tarefa certa.

Documento de estruturação da ideia • CAP de IA

1. Resumo executivo

A proposta do CAP evolui de um estudo sobre “como usar melhor a IA” para uma investigação mais ampla: como a NIC pode estruturar, preservar e disponibilizar seu conhecimento organizacional para diferentes sistemas de Inteligência Artificial.

O problema observado é que o uso de IA tende a ser fragmentado. Cada colaborador fornece novamente contexto sobre clientes, projetos, arquitetura, padrões, decisões e problemas já resolvidos. Quando uma sessão termina, uma ferramenta é trocada ou o contexto é compactado, parte dessa continuidade se perde. Ao mesmo tempo, simplesmente armazenar tudo gera ruído, duplicidade, informação desatualizada e riscos de acesso.

A proposta é estudar e validar uma camada corporativa de contexto — provisoriamente chamada NIC Context — capaz de separar diferentes tipos de informação, recuperar somente o que for relevante para cada tarefa e disponibilizar esse contexto para diferentes modelos, agentes e interfaces.

2. Mudança de foco do CAP

Antes	Proposta evoluída
Encontrar a melhor forma de usar IA.	Entender como a NIC usa IA, onde estão as dores e como contexto organizacional pode melhorar esse uso.
Foco forte em prompt engineering.	Prompt engineering como uma das variáveis; contexto e conhecimento tornam-se o centro.
Reduzir tokens.	Maximizar valor por contexto: qualidade, esforço, tempo, custo e quantidade de contexto.
Pensar em uma IA central.	Centralizar conhecimento, memória, regras de acesso e recuperação; manter modelos substituíveis.
Escolher ferramentas cedo.	Descobrir dores, validar hipóteses e só então selecionar tecnologias.

3. Problema que queremos investigar

O conhecimento necessário para executar uma tarefa pode estar distribuído entre pessoas, repositórios, documentação, chats, tickets, decisões passadas e experiências individuais. Uma IA sem esse contexto pode gerar respostas tecnicamente plausíveis, porém desalinhadas com o cliente, o projeto ou os padrões internos.

Pergunta central do CAP: como estruturar, capturar, compartilhar e recuperar

conhecimento organizacional para fornecer a diferentes sistemas de IA apenas o contexto necessário para cada tarefa, preservando continuidade, qualidade, segurança e eficiência?

4. Hipótese de trabalho

Uma camada corporativa compartilhada de contexto, com conhecimento estruturado, memória de trabalho, entendimento do código, procedimentos reutilizáveis, governança e recuperação seletiva, pode reduzir repetição e retrabalho e aumentar a consistência das respostas de IA sem exigir que todo o conhecimento da empresa seja enviado a cada solicitação.

5. O que significa “memória” nesta proposta

O material analisado sobre memória entre ferramentas de IA parte de uma distinção útil: agentes podem perder continuidade entre sessões, entre ferramentas e durante compactações de contexto. Ele também propõe que qualquer mecanismo de memória precisa responder a duas perguntas fundamentais: o que guardar e o que devolver ao contexto quando necessário.

Para a NIC, essa ideia deve ser ampliada. Não queremos uma memória única; queremos diferentes classes de contexto, cada uma com função, ciclo de vida e regras de acesso próprias.

Camada	Pergunta que responde	Exemplos
Instructions	Como devemos trabalhar?	Padrões globais, comandos, convenções, políticas e regras do projeto.
Knowledge	O que sabemos?	Arquitetura, documentação, regras de negócio, padrões de cliente e glossários.
Code Context	Como o sistema está construído?	Classes, funções, imports, chamadas, dependências e relações no repositório.
History / Memory	O que aconteceu?	Tentativas, bugs, soluções, estado da tarefa, incidentes e continuidade entre sessões.
Decisions	O que decidimos e por quê?	ADRs, escolhas arquiteturais, mudanças de padrão e justificativas.
Skills	Como executamos uma tarefa?	Code review, debugging,

Camada	Pergunta que responde	Exemplos
		documentação, testes, implementação SAP/ABAP.
Working Context	O que está acontecendo agora?	Cliente, projeto, branch, issue, arquivos envolvidos e objetivo da tarefa.

6. Princípio de roteamento: não enviar tudo

Um dos princípios mais importantes é evitar transformar a base de conhecimento em um grande prompt. Contexto possui custo e pode introduzir ruído. A plataforma deve selecionar o menor conjunto de informação de alto valor necessário para a tarefa.

NIC Global + Cliente + Projeto + Usuário + Tarefa + Skill → seleção e priorização → Context Package → modelo de IA

7. Arquitetura conceitual do NIC Context

A arquitetura proposta centraliza o contexto organizacional, não o modelo. ChatGPT, Claude, Codex, Copilot ou ferramentas futuras podem consumir a mesma camada, desde que respeitem identidade, permissões e políticas.

FERRAMENTAS DE IA Chat / CLI / IDE / SAP / agentes
AI GATEWAY Interface comum para consumidores de contexto
CONTEXT ENGINE Identifica tarefa, escopo e necessidade de informação
CONTEXT ROUTER / COMPILER Busca, filtra, prioriza e monta o Context Package
FONTES DE CONTEXTO Instructions • Knowledge • Code • History • Decisions • Skills
GOVERNANÇA

Identidade • permissões • proveniência • validade • aprovação • auditoria

FONTES CORPORATIVAS

Documentos • Git • sistemas internos • bases de conhecimento • pessoas

8. Context Package

O Context Package é o artefato montado para cada tarefa. Em vez de uma IA receber todos os documentos disponíveis, o Context Engine seleciona os elementos mais relevantes dentro de um orçamento de contexto.

Elemento	Exemplo
Tarefa	Corrigir erro de autorização em uma aplicação SAP.
Escopo	NIC → Cliente A → Projeto X.
Instructions	Políticas e convenções relevantes ao projeto.
Knowledge	Padrões de autenticação e documentação funcional.
Code Context	Componentes e dependências relacionadas ao erro.
History	Incidentes semelhantes e tentativas anteriores.
Decisions	Decisões arquiteturais ainda vigentes.
Skill	Procedimento de debugging/review aplicável.
Context budget	Limite e prioridade definidos para a recuperação.

9. Captura de conhecimento: trabalhar → capturar → promover

A plataforma não deve salvar automaticamente toda conversa como verdade corporativa. O fluxo ideal separa atividade bruta de conhecimento reutilizável.

Etapa	Função
Trabalho	A pessoa executa normalmente a tarefa com uma IA.
Captura	Sessão, decisão, problema ou solução pode gerar um candidato de memória.
Classificação	O candidato é classificado como memória, conhecimento, decisão, skill ou descartável.

Etapa	Função
Validação	Quando necessário, uma pessoa ou papel responsável revisa a informação.
Publicação	O conteúdo aprovado entra no escopo correto.
Recuperação	O Context Router pode reutilizá-lo em tarefas futuras.
Feedback	Uso real indica se o conteúdo resolveu, está incorreto ou ficou desatualizado.

10. Memory Inbox

Um componente possível do MVP é uma caixa de entrada de conhecimento. Ela recebe candidatos extraídos de sessões e permite aprovar, editar, classificar ou descartar itens antes de promovê-los à memória organizacional.

*Exemplo: “No Cliente A, a API X exige o padrão Y.” → candidato → revisão → escopo
Cliente A → status aprovado → disponível para recuperação.*

11. Governança corporativa

Uma solução individual de memória não é suficiente para uma empresa. A NIC precisa tratar contexto como informação corporativa, com identidade, escopo, validade e controle de acesso.

Controle	Questão que resolve
Identity	Quem está solicitando contexto?
Authorization	A pessoa pode acessar esse cliente/projeto/informação?
Scope	A regra é global, de um cliente, projeto, equipe ou usuário?
Provenance	De onde veio a informação?
Authority	É oficial, validada, observada, inferida ou não verificada?
Freshness	A informação ainda está vigente?
Versioning	Qual versão substituiu a anterior?
Audit	Quem consultou, alterou ou aprovou o conteúdo?

Controle	Questão que resolve
Retention	O que deve ser preservado, arquivado ou esquecido?

12. Coleta de dores antes da implementação

O CAP deve começar por discovery. A arquitetura deve nascer de problemas observados na NIC, e não da escolha antecipada de Obsidian, RAG, MCP ou qualquer outra tecnologia.

12.1 Entrevistas

- Qual tarefa repetitiva consome mais tempo?
- Em quais tarefas você usa IA hoje?
- O que precisa explicar novamente para a IA com frequência?
- Mostre um caso recente em que a IA errou por falta de contexto.
- Quando você não sabe algo, onde procura ou para quem pergunta?
- Qual conhecimento importante existe mais na cabeça das pessoas do que na documentação?
- Que informação você já explicou para uma IA que outra pessoa provavelmente também explicou?
- Que tipo de informação não deveria ser enviada a qualquer modelo ou ferramenta?

12.2 Diário de uso de IA

Durante uma ou duas semanas, um grupo de colaboradores pode registrar usos reais de IA. O objetivo não é vigiar conteúdo de conversas, mas medir padrões de fricção.

Campo	Exemplo
Área	SAP
Tarefa	Corrigir implementação ABAP
Ferramenta	Assistente/CLI utilizado
Tempo aproximado	25 min
Contexto fornecido	Padrão do cliente + código existente
Correções	3
Resultado	Parcial
Principal problema	IA desconhecia padrão do cliente
Onde estava a informação	Documentação + conhecimento do desenvolvedor
Reutilizável	Sim

12.3 Taxonomia inicial de dores

Categoria	Exemplos
Contexto	Falta de contexto, contexto excessivo, contexto desatualizado.
Conhecimento	Difícil de encontrar, não documentado, duplicado ou preso em pessoas.
Interação	Prompt ruim, necessidade de repetir instruções, muitas correções.
Ferramenta	Perda entre sessões, perda entre ferramentas, limitações de integração.
Qualidade	Resposta inconsistente, alucinação, não aderência ao padrão.
Governança	Permissão, confidencialidade, origem e validade da informação.
Economia	Tokens, custo, tempo humano e retrabalho.

13. Experimentos propostos

O CAP deve comparar estratégias, não apenas ferramentas. A mesma tarefa pode ser executada em condições controladas para medir o impacto de contexto, memória e roteamento.

Experimento	Comparação
EXP-01 Contexto	IA sem contexto × prompt detalhado × documentação × contexto recuperado automaticamente.
EXP-02 Roteamento	Enviar documentação ampla × recuperar somente contexto relevante.
EXP-03 Idioma	Português simples/estruturado × inglês simples/estruturado.
EXP-04 Código	Leitura convencional do repositório × navegação orientada por grafo/índice estrutural.
EXP-05 Continuidade	Nova sessão sem memória × memória de histórico entre sessões/ferramentas.
EXP-06 Skill	Contexto apenas × contexto + procedimento

Experimento	Comparação
	especializado.
EXP-07 Freshness	Base sem temporalidade × conhecimento versionado e vigente.

14. Métricas

Dimensão	Métricas possíveis
Qualidade	Correção, completude, aderência aos padrões, testes aprovados, groundedness.
Esforço	Tempo, quantidade de prompts, correções e intervenções humanas.
Contexto	Itens recuperados, relevância, tamanho do contexto, informação inútil recuperada.
Economia	Tokens de entrada/saída, custo e tempo economizado.
Continuidade	Capacidade de retomar tarefa, recuperar decisão e evitar reexplicação.
Governança	Conteúdo bloqueado corretamente, origem disponível, informação vigente.

O objetivo não deve ser simplesmente gastar menos tokens. Um fluxo que usa mais tokens, mas reduz drasticamente correções e tempo humano, pode ser economicamente superior.

15. MVP recomendado

O primeiro MVP deve ser pequeno e demonstrável. A recomendação é escolher um único caso de uso real, preferencialmente em desenvolvimento/SAP ou em um projeto com conhecimento distribuído.

1. Selecionar um cliente e um projeto piloto.
2. Criar instruções hierárquicas e roteadas para o projeto.
3. Estruturar uma pequena base de conhecimento com padrões, arquitetura e decisões.
4. Criar mecanismo simples de recuperação por escopo e assunto.

- 5. Registrar memória de tarefas/soluções relevantes entre sessões.
- 6. Adicionar uma ou duas Skills específicas.
- 7. Montar Context Packages e consumir por pelo menos duas ferramentas de IA.
- 8. Comparar com o fluxo atual usando as métricas definidas.

16. Tecnologias: papel, não compromisso

As tecnologias citadas durante a ideação devem ser tratadas como candidatas a implementar funções específicas. O CAP não deve depender conceitualmente de nenhuma delas.

Tecnologia/abordagem	Papel possível no experimento
CLAUDE.md / AGENTS.md	Instructions e roteamento de baixo custo.
Obsidian / Markdown	Base de conhecimento humana, legível e versionável.
MCP / API / Plugins	Interfaces para expor contexto às ferramentas de IA.
Graphify ou equivalente	Índice/grafó estrutural do código.
ai-memory ou equivalente	Continuidade automática entre sessões e agentes.
RAG / busca semântica	Recuperação de documentos e conhecimento.
Git	Versionamento de Skills, políticas, instruções e decisões.
Banco estruturado	Metadados, permissões, histórico, telemetria e memória operacional.
NotebookLM	Benchmark/ferramenta complementar para documentação e estudo.
Fine-tuning	Etapas futuras somente se problemas não forem resolvidos por contexto, ferramentas e procedimentos.

17. O que fica fora do primeiro MVP

- Treinar um modelo próprio com todo o contexto da empresa.
- Construir um chatbot corporativo completo.
- Criar branches de conversa/contexto como funcionalidade de produto.
- Integrar todos os clientes e todos os repositórios de uma vez.
- Salvar automaticamente todas as conversas como conhecimento.
- Escolher antecipadamente um banco vetorial ou arquitetura definitiva.
- Tratar Obsidian, MCP, Graphify ou ai-memory como requisito obrigatório.

18. Visão de evolução

Fase	Resultado esperado
1 — Discovery	Entrevistas, diário de IA, mapa de dores e inventário de conhecimento.
2 — Opportunity Mapping	Casos de uso selecionados, baseline e hipóteses mensuráveis.
3 — Experimentos	Comparações de prompt, contexto, retrieval, memória, idioma e código.
4 — NIC Context MVP	Context Router, Knowledge, History, Skills, governança mínima e integração.
5 — Validação	Resultados de qualidade, esforço, tokens, custo, continuidade e segurança.
6 — Evolução	Mais integrações, knowledge graph, automações, agentes e especialização avançada.

19. Resultado esperado do CAP

O resultado ideal não é provar que uma ferramenta específica é a melhor. É produzir evidência sobre quais dores de contexto existem na NIC, quais informações precisam ser preservadas, qual estratégia de recuperação funciona melhor e qual arquitetura permite que esse conhecimento seja reutilizado com segurança por diferentes IAs.

Visão: transformar conhecimento individual em memória organizacional reutilizável — sem transformar toda conversa em verdade, sem depender de um único modelo e sem enviar contexto desnecessário.

20. Próximos passos imediatos

9. Validar internamente a pergunta central e o escopo do CAP.
10. Escolher 5–10 colaboradores de perfis diferentes para discovery.
11. Aplicar entrevistas curtas e iniciar um diário de uso de IA por 1–2 semanas.
12. Classificar as dores encontradas e construir o Knowledge Gap Map.
13. Selecionar 2–3 casos de uso candidatos e escolher um para o MVP.
14. Definir baseline, métricas e critérios de sucesso antes de implementar.
15. Somente então escolher as tecnologias para o primeiro protótipo.

21. Referência conceitual utilizada nesta versão

O material “Como compartilhar memória entre as suas IAs (três caminhos, todos de graça)”, publicado no Dev Logs em 7 de setembro de 2026, foi utilizado como referência para distinguir tipos de amnésia/contexto e para explorar abordagens como arquivos de instrução com roteamento, Obsidian, contexto estrutural de código e memória de histórico entre sessões. Nesta proposta, essas ideias foram generalizadas para um cenário corporativo, acrescentando governança, escopo, validação, temporalidade, Skills, Context Packages e discovery de dores.

NIC Context • proposta conceitual para discussão e validação